

SESIÓN 4 — GUÍA PRÁCTICA

Análisis de Riesgos y Buenas Prácticas en Seguridad para Entornos Virtualizados

Actividades, casos prácticos y rúbricas de evaluación

Duración estimada: 3 horas · Modalidad: individual / grupal

Estudiante:	Reginaldo Dan Mayhuire Buendia
Código:	201910784
Fecha:	06/04/26
Grupo:	G-1

Docente: M.Sc. Fredy Abel Huanca Torres

Fecha: 6 de abril de 2026

Guía práctica complementaria a la Guía Teórica — Sesión 4

Índice

1. Introducción y Objetivos	2
1.1. Competencias previas requeridas	2
2. Marco Metodológico: Análisis de Riesgos	3
2.1. Proceso de Análisis de Riesgos — Ciclo PTAR	3
2.2. Matriz de Riesgo: Probabilidad × Impacto	3
3. Actividad 1 — Inventario de Activos y Amenazas	4
4. Actividad 2 — Análisis y Valoración de Riesgos	7
5. Actividad 3 — Diseño de Controles de Seguridad	10
6. Actividad 4 — Caso de Estudio: Incidente Real	12
7. Actividad 5 — Evaluación de Cumplimiento Normativo	14
8. Rúbrica de Evaluación	16
Anexo: Formulario de Reflexión Final	17

1. Introducción y Objetivos

Esta guía práctica complementa la teoría vista en la Sesión 4 sobre **Fundamentos de Seguridad en Entornos Virtualizados**. A través de actividades de análisis, diseño y evaluación, el estudiante desarrollará competencias para identificar riesgos, seleccionar controles y aplicar buenas prácticas de seguridad en infraestructuras virtualizadas.

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta guía el estudiante será capaz de:

- O1.** Identificar y clasificar amenazas específicas de entornos virtualizados.
- O2.** Aplicar la metodología de análisis de riesgos (identificación, valoración, tratamiento).
- O3.** Diseñar controles de seguridad para hipervisores y redes virtuales.
- O4.** Evaluar el cumplimiento de buenas prácticas frente a marcos normativos.
- O5.** Elaborar una política básica de seguridad para entornos virtualizados.

1.1. Competencias previas requeridas

#	Competencia	Nivel requerido
1	Conceptos básicos de virtualización (hipervisor, VM, vSwitch)	Básico
2	Principios CIA (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad)	Básico
3	Fundamentos de redes (TCP/IP, VLAN, firewall)	Intermedio
4	Nociones de gestión de riesgos	Básico

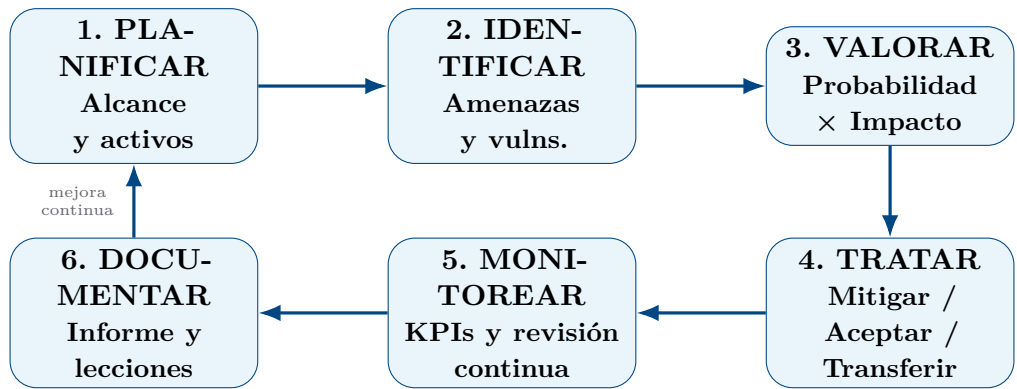
Convenciones de esta Guía

- Campos con: escriba su respuesta directamente sobre los puntos.
- Campos con ____: ingrese un número, código o valor breve.
- Casillas ☐: marque con ✓ si el control aplica a VirtoCorp S.A.
- En actividades **grupales**, un integrante expone oralmente el resultado.
- Puede —y se recomienda— consultar la **Guía Teórica Sesión 4** en todo momento.

2. Marco Metodológico: Análisis de Riesgos

El análisis de riesgos es el proceso sistemático para identificar, valorar y tratar los riesgos de seguridad. En entornos virtualizados este proceso debe considerar componentes adicionales como el hipervisor, las imágenes de VM y el tráfico este-oeste (*east-west*).

2.1. Proceso de Análisis de Riesgos — Ciclo PTAR



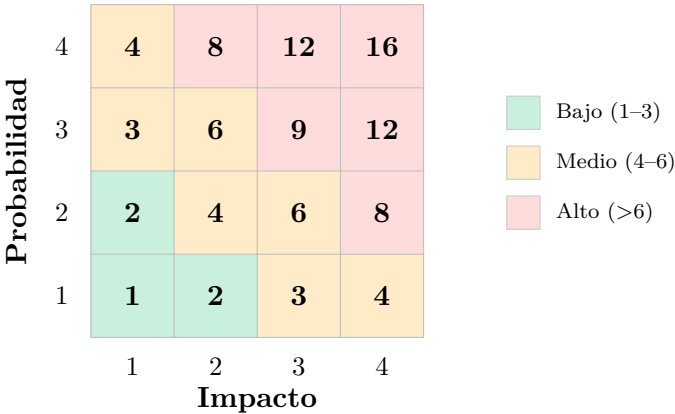
2.2. Matriz de Riesgo: Probabilidad × Impacto

Escala de valoración

Probabilidad: 1 = Rara · 2 = Posible · 3 = Probable · 4 = Casi cierta

Impacto: 1 = Insignificante · 2 = Menor · 3 = Moderado · 4 = Catastrófico

Nivel de riesgo = Probabilidad × Impacto



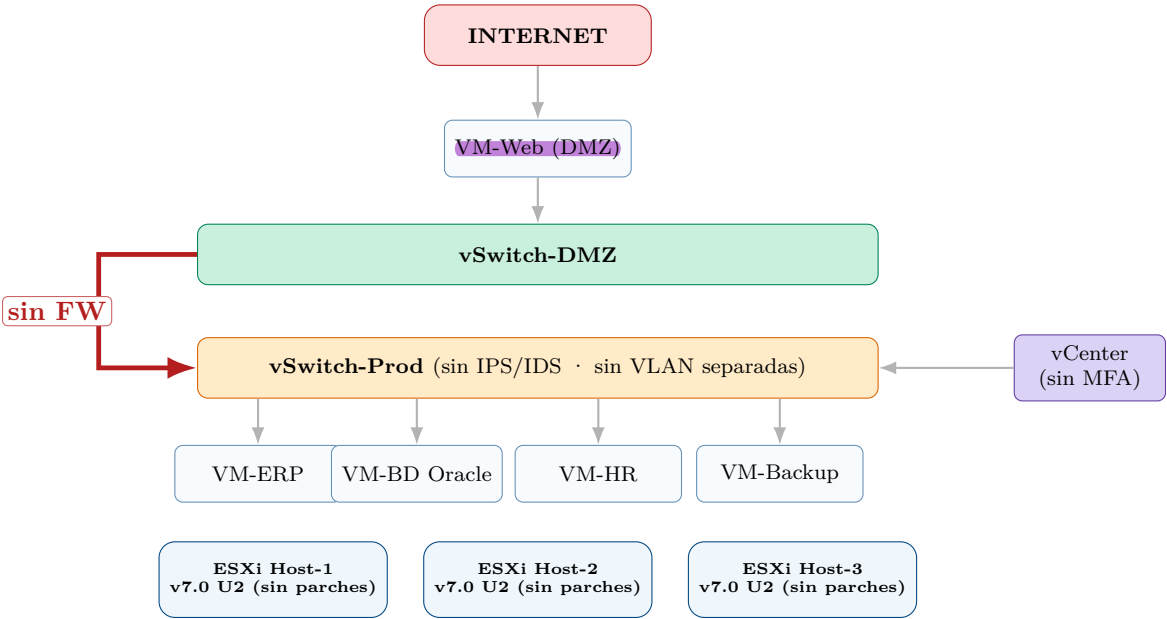
3. Actividad 1 — Inventario de Activos y Amenazas

Actividad 1: Inventario de Activos Virtualizados

Modalidad: Individual **Duración:** 30 min **Puntaje:** 20 pts

Contexto: La empresa *VirtoCorp S.A.* (sector financiero, ~200 empleados) administra la siguiente infraestructura virtualizada:

- **3 servidores físicos** con VMware ESXi 7.0 U2 (**sin actualizar** desde hace 14 meses). Cada host tiene 8 VMs activas.
- **1 vCenter Server 7.0** accesible desde la red corporativa sin MFA; contraseña de administrador de 8 caracteres sin política de rotación.
- **VM-ERP:** sistema de planificación empresarial con datos de nómina, contratos y balances financieros de clientes. Solo accesible desde la red interna.
- **VM-BD Oracle:** base de datos principal con información de clientes (nombre, RUT, cuentas bancarias). **Cifrado de disco deshabilitado.** **Backups semanales sin verificación de integridad.**
- **VM-Web (DMZ):** portal web público expuesto a internet. Recibe tráfico externo y se **comunica directamente con VM-BD Oracle sin firewall intermedio.**
- **VM-HR:** gestión de RRHH con datos **personales** de empleados (sueldo, evaluaciones, datos médicos). **Bulnerabilidad HIPAA**
- **VM-Backup:** servidor de respaldo. Almacena snapshots de todas las VMs. Sin restricción de red: **cualquier VM puede acceder a él.** **No segmentado**
- **2 vSwitches:** vSwitch-Prod (producción + BD) y vSwitch-DMZ (zona pública). Ambos conectados al mismo host físico **sin separación de VLANs.** No **hay IPS/IDS virtual configurado.** **no hay deteccio de intrusos**
- **Imágenes de VM:** **se importan desde un repositorio compartido interno sin validación de hash.** En los últimos 30 días se importaron 4 imágenes de **fuentes externas no verificadas.**
- **Política de parches:** los SO invitados se **parchean manualmente** cada trimestre. 6 VMs tienen vulnerabilidades críticas conocidas (**CVE publicados hace más de 60 días**). **cron para que sea automatico**



Topología de red virtualizada de VirtoCorp S.A.
(flechas rojas indican vectores de riesgo)

Paso 1.1 — Completar el Inventario de Activos

Complete la siguiente tabla identificando los activos críticos del entorno virtualizado de VirtoCorp S.A., valorando su importancia para cada componente de la tríada CIA (escala 1–3: Bajo/Medio/Alto).

Activo	Tipo	C	I	D	Criticidad
VMware ESXi (Host 1)	Hipervisor	2	3	1	2
vCenter Server	Gestión	3	3	1	2.33
VM-ERP (producción)	Aplicación	3	3	2	2.66
VM-BD Oracle	Base de datos	3	3	3	3
VM-Web (DMZ)	Aplicación	3	3	3	3
vSwitch-Producción	Red virtual	3	3	3	3
vSwitch-DMZ	Red virtual	2	3	3	2.66
Imágenes / Snapshots	Almacenamiento	3	3	3	3
(activo adicional) VM-HR	Aplicación	2	3	1	2
(activo adicional) VM-Backup	Respaldo	3	3	2	2.66

Nota: Criterio de Criticidad

Criticidad = promedio(C + I + D): 1.0–1.7 = Baja 1.8–2.4 = Media
2.5–3.0 = Alta

Paso 1.2 — Identificar Amenazas por Activo

Para los 3 activos de mayor criticidad identificados en el paso anterior, liste las amenazas específicas que los afectan, indicando el vector de ataque.

Activo (crítico)	Amenaza identificada	Vector de ataque	Principio CIA afectado
(Activo 1)	Comunicación Inter-VM Insegura	Movimiento lateral	C, I
(Activo 1)	Exfiltración de datos	Movimiento lateral	C, I
(Activo 2)	Comunicación Inter-VM Insegura	Tráfico en texto plano interceptable. Movimiento lateral (east-west) dentro del centro de datos.	C, I, D
(Activo 2)	Comunicación Inter-VM Insegura	Inyección de paquetes maliciosos. Aislamiento de VM's	C, I
(Activo 3)			
(Activo 3)			

Entregable Actividad 1

- Tabla de inventario de activos completada con valores CIA y criticidad.
- Tabla de amenazas para los 3 activos más críticos.
- Justificación escrita (máx. 150 palabras) de los criterios usados para asignar la criticidad.

4. Actividad 2 — Análisis y Valoración de Riesgos

Actividad 2: Construcción de la Matriz de Riesgos

Modalidad: Grupal (2–3 personas) **Duración:** 45 min **Puntaje:** 25 pts

Usando las amenazas identificadas en la Actividad 1, complete el **registro de riesgos** valorando probabilidad e impacto, y calcule el nivel de riesgo combinado.

JUSTIFICACION: La asignación de criticidad se basó en el impacto directo sobre la Tríada CIA. Se priorizó la VM-BD Oracle debido a que custodia datos financieros sensibles sin cifrado de disco ni verificación de integridad en backups. El vSwitch-Producción y la VM-Web recibieron criticidad máxima por ser puntos de falla única: la primera por permitir movimiento lateral ante la falta de VLANs, y la segunda por ser la puerta de entrada pública que conecta directamente con la base de datos sin perímetros de seguridad. Finalmente, las Imágenes/Snapshots son críticas al carecer de validación de hash, permitiendo la posible ejecución de código malicioso en todo el entorno.

Paso 2.1 — Registro de Riesgos

ID	Activo afectado	Escenario de riesgo	Prob. (1-4)	Impacto (1-4)	Nivel (P×I)	Prioridad
R-01	..VMware ESXi...	VM Escape: fuga del hipervisor	...3...	...4...	...12...	Alta
R-02	..VMware ESXi...	VM Sprawl sin control				
R-03	..VM-BD Oracle...	Tráfico inter-VM sin cifrar	...2...	...3...	...6...	Media
R-04	..VMware ESXi...	DoS / Noisy Neighbor	...4...	...4...	...16...	Alta
R-05	..Imágenes de VM...	Imagen VM maliciosa	...4...	...2...	...8...	Media
R-06	..vCenter Server...	Acceso admin sin MFA	...4...	...4...	...16...	Alta
R-07	..VM-Web (DMZ) ..	Parches omitidos en VMs	...1...	...3...	...3...	Baja
R-08	..2 vSwitches.....	Misconfiguration vSwitch	...4...	...3...	...12...	Alta
R-09						
R-10						

Criterio de Prioridad

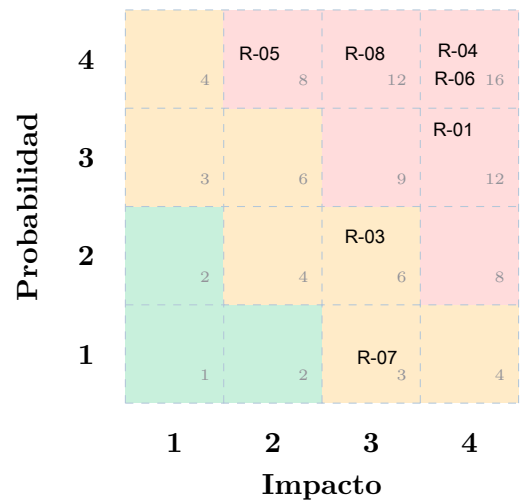
Alto (nivel 9-16): Tratamiento inmediato — plan en ≤ 30 días

Medio (nivel 4-8): Tratamiento planificado — plan en ≤ 90 días

Bajo (nivel 1-3): Aceptar o monitorear — revisión semestral

Paso 2.2 — Mapa de Calor de Riesgos

Represente gráficamente los riesgos identificados ubicando cada ID (R-01 a R-10) en la matriz probabilidad × impacto siguiente. Use colores según el nivel.



Escriba el ID del riesgo (R-01... R-10) en la celda que le corresponda.

Paso 2.3 — Plan de Tratamiento

Para los 3 riesgos de mayor nivel, complete el plan de tratamiento:

ID	Opción
----	--------

tratamiento

R-04.	Mitigar / Aceptar / Transferir / Evitar	Implementar MFA (Autenticación Multifactor) obligatoria para el acceso al vCenter y aplicar el principio de Mínimo Privilegio (RBAC).
R-06.	Mitigar / Aceptar / Transferir / Evitar	Configurar límites de recursos (QoS) en todas las máquinas virtuales, definiendo cuotas máximas de CPU y RAM para neutralizar el problema del Noisy Neighbor.
R-08.	Mitigar / Aceptar / Transferir / Evitar	Diseñar una arquitectura de microsegmentación usando VLANs aisladas para separar físicamente el tráfico de la DMZ del tráfico de Producción.

Entregable Actividad 2

- Registro de riesgos completo (R-01 a R-10) con niveles calculados.
- Mapa de calor dibujado con todos los IDs ubicados correctamente.
- Plan de tratamiento para los 3 riesgos de mayor prioridad.

5. Actividad 3 — Diseño de Controles de Seguridad

Actividad 3: Diseño de la Arquitectura Segura

Modalidad: Grupal

Duración: 40 min

Puntaje: 25 pts

Diseñe los controles de seguridad técnicos y organizacionales para reducir los riesgos identificados en la Actividad 2.

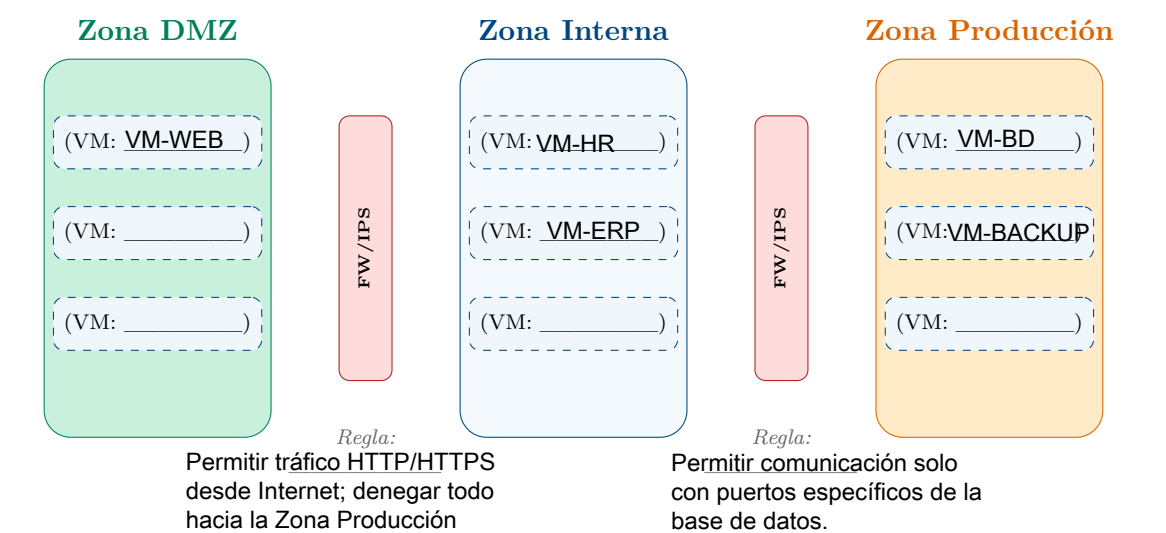
Paso 3.1 — Controles por Capa (Defensa en Profundidad)

Para cada capa de la arquitectura virtualizada, indique el control que implementaría y su justificación.

Capa	Componente	Control de seguridad propuesto	Justificación
6	Políticas y normativa	Política de endurecimiento (Hardening)	Establece lineamientos, . . . obligatorios para la configuración segura de activos.
5	SIEM / Monitoreo	Centralización de logs con SIEM	Permite detectar ataques DoS o accesos fallidos en tiempo real (R-04/R-06).
4	IAM / Zero Trust	Implementar MFA y RBAC	Mitiga el riesgo R-06 eliminando el acceso solo por contraseña débil.
3	Red virtual / Firewall	Microsegmentación y VLANs	Soluciona el riesgo R-08 evitando que un ataque en la DMZ llegue a Producción.
2	VMs / SO invitado	Escaneo de vulnerabilidades	Identifica parches faltantes en las VMs antes de que sean explotados.
1	Hipervisor	Actualización de parches críticos	Cierra vulnerabilidades de VM Escape acumuladas por 14 meses.
0	Hardware físico	Seguridad física y RAID	Garantiza la disponibilidad física de los servidores ESXi.

Paso 3.2 — Configuración de Segmentación de Red Virtual

Diseñe la segmentación de red para *VirtoCorp S.A.* completando el siguiente diagrama. Indique las VMs que asignaría a cada zona y la regla de firewall entre zonas.



Paso 3.3 — Lista de Verificación: Endurecimiento del Hipervisor

Instrucciones Paso 3.3

Marque con ✓ en la columna *Aplica* los controles que implementaría en VirtoCorp S.A. La columna *Descripción* ya está predefinida; en la misma celda puede añadir una justificación específica (p. ej. «necesario porque el hipervisor lleva 14 meses sin parchear»). Debe marcar y justificar al menos **8 de los 10 controles**.

Aplica	Control	Descripción / Justificación	Prioridad
☐	Actualización de hipervisor	Aplicar todos los parches críticos en ≤ 30 días	Alta
☒	Deshabilitar servicios	Eliminar consola remota, USB, floppy virtuales	Alta
☒	Secure Boot + TPM	Verificar integridad al arranque	Alta
☒	RBAC en vCenter	Roles mínimos por función	Alta
☒	MFA en consola admin	Factor adicional para acceso privilegiado	Alta
☒	Red de gestión dedicada	VLAN aislada solo para administración	Media
☒	Logs centralizados (SIEM)	Envío de logs a servidor externo	Media
☒	Límites de recursos por VM	CPU/RAM máximos por VM (anti-DoS)	Media
☒	Validación de imágenes VM	Hash SHA-256 antes de importar imágenes	Alta
☒	Backup de configuración	Exportar config. del hipervisor semanalmente	Media

Entregable Actividad 3

- Tabla de controles por capa completada con justificaciones.
- Diagrama de segmentación de red con VMs asignadas y reglas de firewall.
- Lista de verificación del hipervisor con al menos 8 controles marcados y justificados.

6. Actividad 4 — Caso de Estudio: Incidente Real

Actividad 4: Análisis Post-Incidente

Modalidad: Grupal **Duración:** 35 min **Puntaje:** 15 pts

Descripción del Incidente

Escenario: Incidente en VirtoCorp S.A.

El día lunes a las 02:14 h el equipo de operaciones recibe alertas de rendimiento degradado en el Host-02 (ESXi). Al investigar se detecta que:

- La VM “App-Finance” consume el 97 % de la CPU del host.
- Tres VMs vecinas (VM-ERP, VM-HR, VM-Backup) están prácticamente sin recursos y sus servicios están caídos.
- Los logs del vCenter muestran que 48 horas antes se importó una imagen de VM desde un repositorio externo no verificado.
- No hay alertas previas del SIEM porque los logs del hipervisor no estaban configurados para enviarse al servidor central.
- Contexto de criticidad y tiempos acordados con el negocio:
 - VM-ERP (SAP): RTO = 2 h, RPO = 4 h — impacto financiero directo.
 - VM-HR (nómina): RTO = 4 h, RPO = 24 h.
 - VM-Backup: RTO = 8 h — no es crítica en producción inmediata.
 - Roles disponibles: **Operaciones TI**, **Ing. Virtualización**, **Analista de Seguridad**, **CISO**, **DBA**.

Criterio de priorización para el Paso 4.3

Use los RTO/RPO anteriores y el principio **Contener** → **Erradicar** → **Recuperar** → **Documentar** para ordenar las acciones. Un servicio con RTO = 2 h debe recuperarse antes que uno con RTO = 8 h.

Paso 4.1 — Análisis de Causa Raíz

Identifique las causas raíz del incidente usando la técnica de los **5 Porqués**:

Nivel	Pregunta	Respuesta (complete)
¿Por qué 1?	¿Por qué fallaron los servicios?	Porque las VMs vecinas no tenían acceso a recursos de CPU.
¿Por qué 2?	¿Por qué se agotaron los recursos?	Porque la VM App-Finance consumió el 97% de la capacidad del host.
¿Por qué 3?	¿Por qué la VM consumió 97 % CPU?	Porque contenía código malicioso (posible minero) tras ser desplegada desde una imagen infectada.
¿Por qué 4?	¿Por qué se importó sin verificar?	Porque no se realizó una validación de hashes ni de origen del repositorio.
¿Por qué 5?	¿Por qué no había procedimiento?	Porque la empresa carece de una política formal de gestión de imágenes y ciclo de vida de VMs.
Causa raíz identificada:		Ausencia de controles de integridad en el aprovisionamiento y falta de límites de recursos (QoS) en el hipervisor

Paso 4.2 — Relación con Amenazas del Marco Teórico

Identifique qué amenazas de la Sesión 4 están presentes en este incidente y qué buena práctica hubiera prevenido cada una:

Amenaza presente	Principio CIA afectado	Buena práctica preventiva
VM Sprawl / imagen sin validar	I, D	Validación de Checksums (SHA-256) antes de importar.
DoS / Noisy Neighbor	D	Configurar límites de recursos (CPU/RAM) por VM.
Falta de monitoreo (SIEM)	D	Monitorear las VM's y automatizar parches
.....		

Paso 4.3 — Plan de Respuesta Inmediata

Ordene cronológicamente las acciones de respuesta (numere del 1 al 8):

Orden	Acción	Responsable
<u>2</u>	Aislar la VM “App-Finance” (suspend / power off)	Ing. Virtualización
<u>1</u>	Notificar al CISO y al equipo de seguridad	Operaciones TI
<u>3</u>	Restaurar VMs afectadas desde último snapshot limpio (prioridad: VM-ERP)	Ing. Virtualización
<u>4</u>	Analizar la imagen importada en sandbox	Analista de Seguridad
<u>7</u>	Revisar y eliminar todas las imágenes no verificadas	Analista de Seguridad
<u>5</u>	Configurar límites de recursos (CPU/RAM) en todas las VMs	Ing. Virtualización
<u>6</u>	Habilitar envío de logs del hipervisor al SIEM	Operaciones TI
<u>8</u>	Documentar el incidente y elaborar informe post-mortem	CISO

Entregable Actividad 4

- Análisis de causa raíz con los 5 Porqués completos.
- Tabla de amenazas presentes y controles preventivos.
- Plan de respuesta inmediata ordenado con responsables asignados.

7. Actividad 5 — Evaluación de Cumplimiento Normativo

Actividad 5: Auditoría de Cumplimiento

Modalidad: Individual **Duración:** 30 min **Puntaje:** 15 pts

Evalúe el nivel de cumplimiento de *VirtoCorp S.A.* frente a los marcos normativos vistos en Sesión 4 (GDPR, HIPAA, ISO 27001), basándose en la información proporcionada en el caso de estudio.

Lista de Verificación de Cumplimiento

Para cada requisito indique: **C** = Cumple **P** = Cumple parcialmente **NC** = No cumple **NA** = No aplica

Ref.	Marco		Requisito	Estado (C/P/NC/NA)	Evidencia / Observación
G-1	GDPR Art.32		Cifrado de datos personales en reposo y tránsito	..NC...	La VM-BD Oracle tiene el cifrado de disco deshabilitado.
G-2	GDPR Art.33		Notificación de brecha en 72h	..NC...	Los logs no se envían al SIEM, impidiendo la detección y notificación en 72h.
G-3	GDPR Art.25		Privacidad por diseño en nuevas VMs	..NC...	Conexión directa DMZ a BD sin firewall y uso de imágenes no validadas.
H-1	HIPAA 164.312	§	Control de acceso a ePHI	...NC..	VM-HR (datos médicos) es accesible por cualquier VM a través de VM-Backup.
H-2	HIPAA 164.312	§	Registro de actividad de usuarios	..NC...	vCenter sin MFA y logs locales no centralizados en el SIEM.
H-3	HIPAA 164.308	§	Análisis de riesgos documentado	..NC...	Inexistencia de procedimientos de verificación para el ciclo de vida de VMs.
I-1	ISO A.12.6	27001	Gestión de vulnerabilidades técnicas	..NC...	Hipervisores sin parches por 14 meses y VMs con CVEs críticos.
I-2	ISO A.13.1	27001	Seguridad en comunicaciones de red	..NC...	Ausencia de segmentación por VLANs y falta de IPS/IDS virtual.
I-3	ISO A.12.1	27001	Procedimientos de operación documentados	...NC..	El parcheo es manual/trimestral y no hay validación de integridad de backups.
I-4	ISO A.16.1	27001	Gestión de incidentes de seguridad	...P....	Existe una detección manual de degradación, pero la respuesta fue reactiva por falta de alertas.

Resumen de Cumplimiento

Complete el porcentaje de cumplimiento por marco:

GDPR

% de ítems cumplidos: 0 / 3 = 0 %

HIPAA

% de ítems cumplidos: 0 / 3 = 0 %

ISO 27001

% de ítems cumplidos: 1 / 4 = 25 %

Entregable Actividad 5

- Lista de verificación completada con estado y evidencias.
- Resumen de porcentajes de cumplimiento por marco normativo.
- Recomendaciones (mín. 3) para mejorar el nivel de cumplimiento.

8. Rúbrica de Evaluación

Criterio	Puntaje	Excelente (100 %)	Satisfactorio (70 %)	Insuficiente (<50 %)
Inventario de activos (Act.1)	20	Todos los activos valorados correctamente con CIA y criticidad justificada	La mayoría de activos valorados, justificación parcial	Identificación incompleta o sin criterios CIA
Análisis de riesgos (Act.2)	25	Registro completo, niveles correctos, mapa de calor preciso y plan de tratamiento detallado	Registro mayormente completo con errores menores en la valoración	Registro incompleto, niveles incorrectos o mapa ausente
Diseño de controles (Act.3)	25	Controles adecuados a cada capa, segmentación bien diseñada y checklist justificado	Controles pertinentes pero con algunas carencias en la justificación	Controles genéricos sin relación a las capas o sin justificación
Caso de estudio (Act.4)	15	5 Porqués completos, amenazas correctamente mapeadas y plan de respuesta ordenado	Análisis parcial con algunos pasos sin respuesta	Análisis superficial o plan de respuesta incorrecto
Cumplimiento normativo (Act.5)	15	Todos los ítems evaluados con evidencia y recomendaciones concretas	La mayoría evaluados pero con evidencias vagas	Evaluación incompleta o sin recomendaciones
TOTAL	100	Nota mínima de aprobación: 65 / 100 → 13 / 20		

Conversión a Escala Vigesimal (0–20)

Puntaje (0–100)	Fórmula	Nota vigesimal (0–20)
Cualquier puntaje P	$N_{20} = P \times 20/100$	Redondear a 1 decimal
100 pts	$100 \times 20/100$	20.0
80 pts	$80 \times 20/100$	16.0
65 pts	$65 \times 20/100$	13.0 (mínimo aprobatorio)
50 pts	$50 \times 20/100$	10.0
30 pts	$30 \times 20/100$	6.0

Anexo — Formulario de Reflexión Final

Responda brevemente (3–5 líneas cada una) las siguientes preguntas de reflexión:

1. ¿Cuál es la amenaza que considera más crítica en entornos virtualizados y por qué?

Considero que el VM Escape es la más crítica. Si un atacante rompe el aislamiento y accede al hipervisor, gana control total sobre todas las VMs, anulando cualquier control de seguridad individual.

2. ¿Qué control de seguridad implementaría primero en una empresa que recién virtualiza su infraestructura? Justifique.

Implementaría MFA (Autenticación Multifactor) en la consola de gestión (vCenter/Proxmox). Proteger las "llaves del reino" es vital, ya que el error humano y las credenciales débiles causan el 80% de los incidentes.

3. ¿Cómo impacta el cumplimiento normativo (GDPR/HIPAA/ISO 27001) en las decisiones de diseño de seguridad en la nube?

Impacta transformando la seguridad de una opción técnica a una obligación legal. Obliga a incluir Cifrado y Auditoría desde la fase de planificación de la arquitectura de red.

4. Mencione una lección aprendida de esta práctica que pueda aplicar en su entorno profesional.

La importancia del problema del Noisy Neighbor. Aprendí que una sola VM mal configurada o infectada puede tumbar toda una infraestructura física si no se establecen límites de recursos (\$QoS\$).